

清华大学试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计 考试时间：2022 年 6 月 13 日 9: 00—11: 00

姓名_____学号 20_____班级_____.

一 填空题（每空 3 分，共 30 分；答案均写在答题纸上，注意标清题号）

1. 设事件 A, B 满足 $P(B)=0.4$, $P(\bar{A}|B)=0.7$, $P(\bar{A}|\bar{B})=0.3$, 则 $P(B|A)=$ _____。
2. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=c \cdot \frac{3^k}{k!}, k=1, 2, \dots$ 。则常数 $c=$ _____。
3. 设 $X \sim N(1, 4)$, $P(X < a) = \Phi(-1)$ 。则 $a=$ _____。
4. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y=|X|$, $F_Y(y)$ 是 Y 的分布函数, 则 $F_Y(2)=$ _____。
5. 随机变量 Y 服从负二项分布 $Nb(8, 0.4)$, 则 $\min_{c \in R} E((X-c)^2) =$ _____。
6. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{-1}{2}x} I_{x \geq 0}$, 则 $E\left(X^2 \cdot e^{\frac{X}{3E(X)}}\right) =$ _____。
7. 将一枚均匀的硬币独立地抛掷 n 次, 利用中心极限定理估计, 若使正面次数的比例在 0.45 到 0.55 之间的概率不低于 0.99, n 至少要达到_____。
8. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.5^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 要使 μ 的置信系数 96% 的双侧置信区间长度不超过 0.4, 则样本容量 n 至少要达到_____。
9. 设总体 X 服从期望为 θ 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, $Y = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则利用 Y 得到的参数 θ 的无偏统计量是_____。
10. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 与 σ^2 均未知, 先从中随机抽取 4 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20$ cm, 样本标准差 $s = 1$ cm, 则 μ 的置信水平 0.9 的置信区间_____。

二. (10 分) 某厂有甲、乙、丙三车间生产同一种产品, 产量分别占总产量的 60%, 30% 和 10%。

各车间的次品率分别是 2%, 5%, 6%。试求

- (1) 在该厂产品中任取一件, 恰为次品的概率;
- (2) 若发现一件产品为次品, 该次品来自甲车间的概率?

三. (8分) 设随机变量 $X \sim U(0,2)$, $Y = X^3$, 求随机变量 Y 的分布函数、密度函数、期望和方差。

四. (10分) 随机变量 X_1 以等可能取值为 0 和 1, X_2 以等可能取值为 0,1,2, X_1 和 X_2 相互独立,

(1) $Y_1 = X_1 - 2X_2$, $Y_2 = X_1 + 2X_2$, 求 Y_1, Y_2 的联合分布;

(2) 计算相关系数 $\rho(Y_1, Y_2)$ 。

五. (10分) 已知 $(X, Y) \sim N(0,0,2,2,0)$, 求 (1) $E(X|X+Y)$; (2) $E(X^2|X+Y=4)$ 。

六 (10分) 抛掷一枚 6 面的色子, 出现 1 点至 6 点的概率均为 $1/6$, 抛掷过程是相互独立的。直至首次

连续出现 1 点 2 点停止。例如: 3, 2, 3, 5, 1, 1, 6 停止, 抛掷 7 次。试求抛掷次数的期望和方差。

五. (12分) $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自二项分布总体 $X \sim b(n, p)$ 的样本

(1) 当 n 已知时, 用矩估计法求参数 p^2 的无偏估计量;

(2) 当 n 已知时, 用极大似然估计法求参数 p 的估计量, 并判断无偏性, 说明理由;

(3) 当 n, p 均未知时, 用矩估计法求参数 p 的估计量, 并判断是否无偏, 说明理由。

六. (10分) 设某工厂生产一种产品, 其质量指标的参数服从正态分布 $N(\mu, 3^2)$, $\mu \leq 10$ 为优级,

$X_1, X_2, \dots, X_{36}$ 为来自该正态总体的样本。做假设检验 $H_0: \mu \leq 10$ VS $H_1: \mu > 10$ 。

(1) 给出显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域范围, 以及 $\mu = 11$ 时的错误类型和犯错误概率;

(2) 若希望 $\mu = 11$ 时犯错误的概率低于 0.01, 至少需要多大的样本容量。

备注 1. 本考卷的样本均为简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

备注 2. 指数分布 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $F_X(x) = (1 - e^{-\lambda x}) I_{x>0}$, $E(X) = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$

备注 3. 参数为 p 的几何分布的方差为 $\frac{1-p}{p^2}$, 泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ 的分布列 $P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$

备注 4. 分布函数和分位数 (题目解答要严格按照下面给出数值进行计算)

$\Phi(1.28) = 0.9$, $\Phi(1.44) = 0.925$, $\Phi(1.65) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$,

$\Phi(1) = 0.84$, $\Phi(1.25) = 0.89$, $\Phi(1.5) = 0.93$, $\Phi(1.75) = 0.96$, $\Phi(2) = 0.98$, $\Phi(3) = 0.999$

$P(t(2) > 2.92) = 0.05$, $P(t(3) > 2.36) = 0.05$, $P(t(4) > 2.13) = 0.05$, $P(t(5) > 2.02) = 0.05$

$P(t(2) > 1.89) = 0.1$, $P(t(3) > 1.64) = 0.1$, $P(t(4) > 1.53) = 0.1$, $P(t(5) > 1.48) = 0.1$